

Máquinas y autómatas de estado finito

Ebner Pineda



Al finalizar la clase, el estudiante podrá:

1. Explicar la función de un retraso unitario de tiempo.
2. Interpretar un sumador en serie como un sistema con memoria.
3. Definir formalmente una máquina de estado finito.
4. Construir e interpretar diagramas de transición.
5. Diferenciar máquinas de estado finito y autómatas de estado finito.
6. Determinar si una cadena es aceptada por un autómata.

Motivación: sistemas con memoria

En un circuito combinatorio, la salida depende solamente de las entradas actuales.

En un sistema secuencial, la salida puede depender de:

- ▶ la entrada actual;
- ▶ entradas anteriores;
- ▶ un estado interno que resume la historia relevante del sistema.

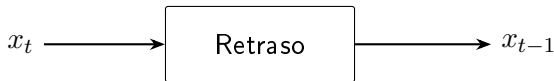
Idea central

Una máquina de estado finito modela un sistema con una cantidad finita de memoria.

Retraso unitario de tiempo

Definition

Un **retraso unitario de tiempo** acepta como entrada un bit x_t en el tiempo t y produce como salida x_{t-1} , el bit recibido en el tiempo $t - 1$.



Observación

El retraso unitario permite almacenar información del instante anterior.

Ejemplo de retraso unitario

Suponga que la entrada en tiempos consecutivos es

$$(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 1, 1, 0).$$

Si inicialmente no hay bit almacenado, podemos tomar $x_{-1} = 0$.

t	0	1	2	3	4
Entrada x_t	1	0	1	1	0
Salida x_{t-1}	0	1	0	1	1

La salida en cada instante es el bit que entró en el instante anterior.

Definition

Un **sumador en serie** acepta dos números binarios

$$x = 0x_Nx_{N-1} \cdots x_0, \quad y = 0y_Ny_{N-1} \cdots y_0,$$

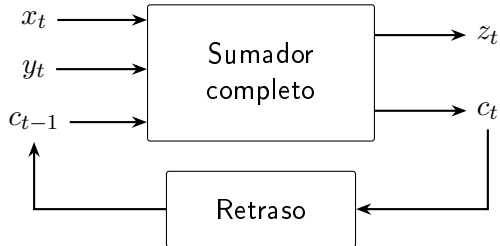
y produce la suma

$$z = z_{N+1}z_N \cdots z_0.$$

Los bits se introducen secuencialmente por pares:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_N, y_N), (0, 0).$$

Estructura del sumador en serie



Idea

El sumador completo calcula el bit de suma z_t y el nuevo acarreo c_t . El retraso guarda c_t para usarlo como c_{t-1} en el siguiente instante.

Reglas del sumador completo

Para bits $x_t, y_t, c_{t-1} \in \{0, 1\}$:

$$c_t = 1 \iff x_t + y_t + c_{t-1} \geq 2.$$

x_t	y_t	c_{t-1}	z_t	c_t
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Ejemplo: suma en serie de 010 y 011

Tomamos

$$x = 010, \quad y = 011.$$

Los bits se leen de derecha a izquierda:

$$(x_0, y_0) = (0, 1), \quad (x_1, y_1) = (1, 1), \quad (x_2, y_2) = (0, 0).$$

t	x_t	y_t	c_{t-1}	z_t	c_t
0	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1
2	0	0	1	1	0

Luego la salida es $z_2 z_1 z_0 = 101$.

Definition

Una **máquina de estado finito** es una sextupla

$$M = (I, O, S, f, g, \sigma),$$

donde:

1. I es un conjunto finito de símbolos de entrada;
2. O es un conjunto finito de símbolos de salida;
3. S es un conjunto finito de estados;
4. $f : S \times I \rightarrow S$ es la función de siguiente estado;
5. $g : S \times I \rightarrow O$ es la función de salida;
6. $\sigma \in S$ es el estado inicial.

Componente	Interpretación
I	símbolos que la máquina puede leer;
O	símbolos que la máquina puede producir;
S	memoria finita del sistema;
f	regla que actualiza el estado;
g	regla que produce la salida;
σ	estado desde el cual inicia el proceso.

Lectura dinámica

Si la máquina está en el estado s y lee la entrada i , entonces pasa al estado $f(s, i)$ y produce la salida $g(s, i)$.

Ejemplo de máquina de estado finito

Sea

$$I = \{a, b\}, \quad O = \{0, 1\}, \quad S = \{\sigma_0, \sigma_1\}.$$

Definimos $f : S \times I \rightarrow S$ y $g : S \times I \rightarrow O$ por:

$S \backslash I$	f		g	
	a	b	a	b
σ_0	σ_0	σ_1	0	1
σ_1	σ_1	σ_1	1	0

Con estado inicial σ_0 , se obtiene

$$M = (I, O, S, f, g, \sigma_0).$$

De la tabla anterior:

$$f(\sigma_0, a) = \sigma_0,$$

$$f(\sigma_0, b) = \sigma_1,$$

$$f(\sigma_1, a) = \sigma_1,$$

$$f(\sigma_1, b) = \sigma_1,$$

$$g(\sigma_0, a) = 0,$$

$$g(\sigma_0, b) = 1,$$

$$g(\sigma_1, a) = 1,$$

$$g(\sigma_1, b) = 0.$$

Ejemplo de transición

Si el estado actual es σ_0 y la entrada es b , entonces la máquina cambia a σ_1 y emite 1.

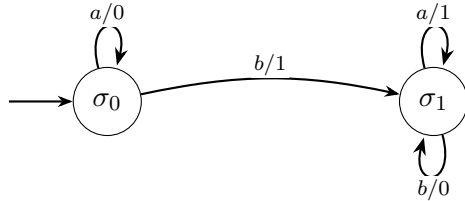
Definition

Sea $M = (I, O, S, f, g, \sigma)$ una máquina de estado finito. El **diagrama de transición** de M es un digrafo cuyos vértices son los estados de S . Hay una arista dirigida de s_1 a s_2 con etiqueta i/o si

$$f(s_1, i) = s_2 \quad \text{y} \quad g(s_1, i) = o.$$

Una flecha entrante señala el estado inicial σ .

Diagrama del ejemplo



Lectura del diagrama

Cada etiqueta tiene la forma

entrada/salida.

Una máquina de estado finito puede verse como una computadora sencilla:

- ▶ inicia en el estado inicial σ ;
- ▶ lee una cadena de entrada sobre I ;
- ▶ produce una cadena de salida sobre O .

Definition

Sea $\alpha = x_1x_2 \cdots x_n$ una cadena de entrada. La cadena $y_1y_2 \cdots y_n$ es la salida correspondiente si existen estados $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n$ tales que

$$\sigma_0 = \sigma, \quad \sigma_i = f(\sigma_{i-1}, x_i), \quad y_i = g(\sigma_{i-1}, x_i).$$

Ejemplo: salida para $aababba$

Para la máquina del ejemplo, calculemos la salida de

$$\alpha = aababba.$$

Paso	Estado actual	Entrada	Salida / Nuevo estado
1	σ_0	a	$0/\sigma_0$
2	σ_0	a	$0/\sigma_0$
3	σ_0	b	$1/\sigma_1$
4	σ_1	a	$1/\sigma_1$
5	σ_1	b	$0/\sigma_1$
6	σ_1	b	$0/\sigma_1$
7	σ_1	a	$1/\sigma_1$

Por tanto, la cadena de salida es

0011001.

Sumador en serie como máquina de estado finito

El sumador en serie acepta pares de bits:

$$I = \{00, 01, 10, 11\}, \quad O = \{0, 1\}.$$

El estado debe indicar si hay acarreo o no:

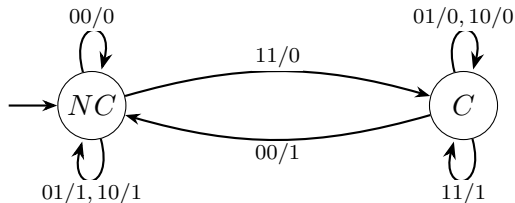
$$S = \{NC, C\},$$

donde

- ▶ NC : no hay acarreo;
- ▶ C : hay acarreo.

El estado inicial es NC .

Diagrama del sumador en serie



Interpretación

La salida de cada transición es el bit de suma; el nuevo estado indica si queda acarreo para el siguiente paso.

Definition

Un **autómata de estado finito** es una máquina de estado finito

$$A = (I, O, S, f, g, \sigma)$$

con $O = \{0, 1\}$, donde el estado actual determina la última salida. Los estados cuya última salida fue 1 se llaman **estados de aceptación**.

En un diagrama de autómata:

- ▶ se suelen omitir los símbolos de salida;
- ▶ los estados de aceptación se dibujan con círculos dobles.

Ejemplo de autómeta: tabla

Sea $I = \{a, b\}$ y $S = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\}$. Considere:

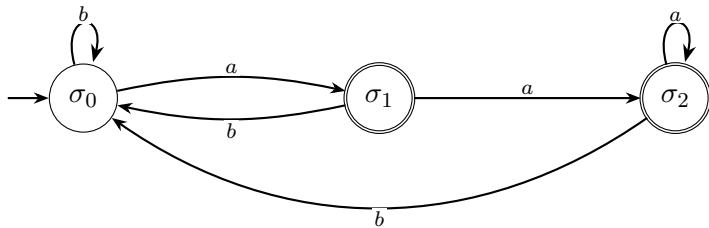
$S \setminus I$	f		g	
	a	b	a	b
σ_0	σ_1	σ_0	1	0
σ_1	σ_2	σ_0	1	0
σ_2	σ_2	σ_0	1	0

Estados de aceptación

Como la última salida es 1 en σ_1 y σ_2 , los estados de aceptación son

$$\{\sigma_1, \sigma_2\}.$$

Diagrama de autómeta



Lectura

Este diagrama acepta cadenas cuya trayectoria termina en σ_1 o σ_2 .

Definición alternativa de autómeta

También podemos definir un autómeta de estado finito como una quintupla

$$A = (I, S, f, \mathcal{A}, \sigma),$$

donde:

1. I es un conjunto finito de símbolos de entrada;
2. S es un conjunto finito de estados;
3. $f : S \times I \rightarrow S$ es la función de transición;
4. $\mathcal{A} \subseteq S$ es el conjunto de estados aceptantes;
5. $\sigma \in S$ es el estado inicial.

Nota de notación

Usamos $\mathcal{A}$ para el conjunto de estados aceptantes y A para el autómeta.

Definition

Sea

$$A = (I, S, f, \mathcal{A}, \sigma)$$

un autómata de estado finito y sea $\alpha = x_1x_2 \cdots x_n$ una cadena sobre I . Decimos que A acepta α si existen estados $\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n$ tales que:

1. $\sigma_0 = \sigma$;
2. $\sigma_i = f(\sigma_{i-1}, x_i)$ para $i = 1, \dots, n$;
3. $\sigma_n \in \mathcal{A}$.

La cadena nula se acepta si y sólo si $\sigma \in \mathcal{A}$.

Definition

La sucesión de estados

$$\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n$$

que se obtiene al leer la cadena $\alpha = x_1 \cdots x_n$ se llama **trayectoria** de α en A .

Procedimiento para decidir aceptación

1. Ubicar el estado inicial.
2. Leer la cadena símbolo por símbolo.
3. Seguir la transición indicada por cada símbolo.
4. Aceptar si el estado final es aceptante.

Ejemplo: autómata con $\mathcal{A} = \{\sigma_2\}$

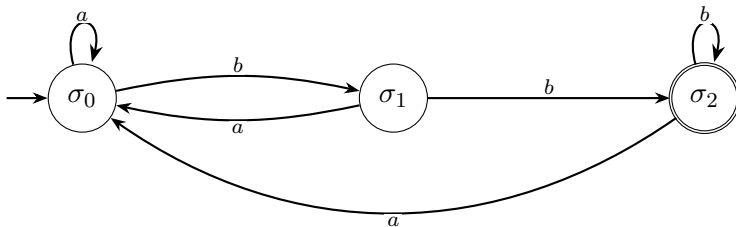
Considere el autómata

$$I = \{a, b\}, \quad S = \{\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2\}, \quad \mathcal{A} = \{\sigma_2\}, \quad \sigma = \sigma_0,$$

con función de transición:

$S \backslash I$	a	b
σ_0	σ_0	σ_1
σ_1	σ_0	σ_2
σ_2	σ_0	σ_2

Diagrama del autómata



Lenguaje aceptado

Este autómata acepta exactamente las cadenas que terminan en al menos dos símbolos b consecutivos.

Ejemplo: ¿se acepta $abaa$?

Usando el autómata anterior:

$$\alpha = abaa.$$

Símbolo leído	Estado actual	Nuevo estado
Inicio	—	σ_0
a	σ_0	σ_0
b	σ_0	σ_1
a	σ_1	σ_0
a	σ_0	σ_0

El estado final es $\sigma_0 \notin \mathcal{A}$. Por tanto, $abaa$ no es aceptada.

Ejemplo: ¿se acepta *abbabba*?

$$\alpha = \textit{abbabba}.$$

Símbolo leído	Estado actual	Nuevo estado
Inicio	—	σ_0
<i>a</i>	σ_0	σ_0
<i>b</i>	σ_0	σ_1
<i>b</i>	σ_1	σ_2
<i>a</i>	σ_2	σ_0
<i>b</i>	σ_0	σ_1
<i>b</i>	σ_1	σ_2
<i>a</i>	σ_2	σ_0

El estado final es $\sigma_0 \notin \mathcal{A}$. Por tanto, *abbabba* no es aceptada.

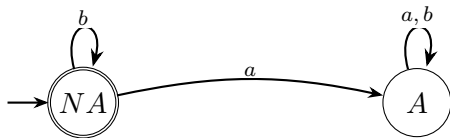
Diseño 1: cadenas que no contienen a

Diseñe un autómata sobre $I = \{a, b\}$ que acepte exactamente las cadenas que no contienen símbolos a .

Usamos dos estados:

- ▶ NA : no se ha encontrado una a ;
- ▶ A : ya se encontró una a .

El estado inicial y único estado aceptante es NA .



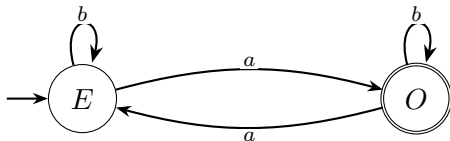
Diseño 2: número impar de símbolos a

Diseñe un autómata sobre $I = \{a, b\}$ que acepte exactamente las cadenas con un número impar de símbolos a .

Usamos dos estados:

- ▶ E : se ha leído un número par de símbolos a ;
- ▶ O : se ha leído un número impar de símbolos a .

El estado inicial es E y el estado aceptante es O .



Método para diseñar autómatas

1. Identificar qué información del pasado es relevante.
2. Crear estados que representen esa información.
3. Escoger el estado inicial.
4. Determinar cuáles estados deben ser aceptantes.
5. Definir las transiciones para cada símbolo de entrada.
6. Verificar con cadenas de prueba.

Principio clave

Un autómata no recuerda toda la cadena, sólo la información necesaria para decidir aceptación.

Considere el autómata que acepta cadenas con número impar de símbolos a .

Determine si las siguientes cadenas son aceptadas:

1. ϵ

2. a

3. bba

4. $abab$

5. $aaab$

6. $bbbabb$

Pregunta guía

¿Cuántas veces se cambia de estado al leer una a ?

Diseñe un autómata sobre $\{0, 1\}$ que acepte exactamente las cadenas que terminan en 1.

1. Proponga los estados necesarios.
2. Indique el estado inicial.
3. Señale los estados de aceptación.
4. Dibuje el diagrama de transición.

Pista

Sólo importa recordar el último símbolo leído.

Diseñe un autómata sobre $\{a, b\}$ que acepte exactamente las cadenas que contienen al menos una a .

Sugerencia

Use dos estados:

- ▶ todavía no se ha leído una a ;
- ▶ ya se leyó una a .

Explique por qué su autómata acepta todas y sólo las cadenas pedidas.

- ▶ Un retraso unitario almacena el bit del instante anterior.
- ▶ Un sumador en serie usa memoria para manejar el acarreo.
- ▶ Una máquina de estado finito se describe por $M = (I, O, S, f, g, \sigma)$.
- ▶ El diagrama de transición representa visualmente la función de siguiente estado y la función de salida.
- ▶ Un autómatas de estado finito decide si una cadena pertenece o no a un lenguaje.
- ▶ Una cadena es aceptada cuando su trayectoria termina en un estado de aceptación.

1. Para la máquina de dos estados del ejemplo, encuentre la salida de *bbaba*.
2. Diseñe un autómata sobre $\{0, 1\}$ que acepte cadenas con un número par de unos.
3. Diseñe un autómata sobre $\{a, b\}$ que acepte cadenas que terminan en *ab*.
4. Construya la tabla de transición del autómata que acepta cadenas sin símbolos *a*.
5. Explique por qué el sumador en serie sólo necesita dos estados.

Las máquinas de estado finito permiten modelar procesos secuenciales con memoria finita.

Para estudiar

Practique la lectura de diagramas y el diseño de estados: esa es la habilidad central del tema.